DL093 练习答案与实验解释

1 一维高斯score

N(2,9)的对数密度除常数外为$-(x-2)^2/18$，求导得$s(x)=-(x-2)/9$。在x=5处为−1/3。负号表示向左上升，不能把−1/3解释成负概率。

2 不可归一化候选

$s(x)=x$意味着log　$p=x^2/2+C$，因此$p=\exp(C)\exp(x^2/2)$。积分在无穷远发散，无法选择有限正常数使其总质量为1。归一化常数从输入梯度中消失，不等于归一化存在性不再重要。

3 边界项

在[0,1]上p=1，内部$p'=0$。左侧$\int s\,p'=0$。边界$[s\,p]_0^1=a$，内部$\int p\,s'=a$，所以$0=a-a$。直接删除边界项会得出$0=-a$，除a=0外错误。若使用有边界数据，需选择适合边界的目标或证明模型满足边界条件。

4 去噪器

X~N(0,4)、σ=1，所以Y~N(0,5)，加噪score为−y/5。后验均值$D^*(y)=y+\sigma^2\text{score}=4y/5$。若y=5，最优平方损失预测为4；它不是恢复每个样本真实X的保证，而是条件期望。

5 随机标签与确定回归函数

训练标签$T=-Z/\sigma$在给定Y后仍可能随机。平方损失最优解是E[T|Y]，等于加噪边缘score。损失分解中的$E\,\|\,T-E[T|Y]\,\|^2$是不可约项。因此真实score的DSM损失通常也不为零。默认运行oracle DSM MSE约2.08275，说明大训练残差并非自动意味着训练失败。

6 减少样本后的合理预测

模型类别不变且包含真解，减少样本通常提高系数估计方差；尾部输入偏移会放大斜率误差，因此尾部风险值得单列。但不能保证某个特定种子的尾部/中心误差比一定增大。合格答案应提供预注册种子列表、固定独立测试集、每种设置的完整均值与波动，而不是只给一张最差或最好的图。

7 拉普拉斯噪声

若q(y|x)与$\exp(-|y-x|/b)$成比例，非零残差处的条件score为$-\text{sign}(y-x)/b$；残差零处不可微，需要明确处理方式。原高斯标签$-(y-x)/\sigma^2$不再是该条件密度的score。更换噪声还改变加噪边缘密度，原来的高斯解析答案通常也失效。

8 改变测试采样分布

若测试X来自干净p，但比较的目标仍为spσ，指标是E_{X~p}‖sθ(X)−spσ(X)‖²。它在干净位置分布下评价加噪score，不等于本讲按pσ加权的误差，也不等于对干净score的误差。协议可以有用途，但必须写清采样分布和目标函数两者。

实验核对

默认权重的前两行应接近−(Σ+σ²I)⁻¹，最后一行应接近μ乘该精度矩阵。因为实现使用行向量，偏置也是一行二维向量。测试每坐标MSE约0.0001395，尾部约0.0002727，中心约0.0001145，尾部/中心约2.38。这个比例只描述本次有限样本拟合。

去掉偏置后，如果输入仍不中心化，模型无法表达真实场的非零截距，属于模型偏差。把全部输入减去真实μ后再拟合无偏置模型则是另一种合法设计，但此时你提供了额外已知均值信息，比较时应说明。

评分建议

数学定义与符号占30%，DSM条件期望推导占30%，可复现运行与独立评价占25%，结论边界和失败分析占15%。只展示损失下降而不区分条件标签和边缘score，不能视为理解了核心目标。练习6属于开放实验，没有预先编造的唯一数值答案。